

GIẢI TÍCH 3

Chuỗi số, chuỗi hàm, phương trình vi phân — Năm 2

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Chuỗi số	3
1.1	Chuỗi số dương	3
1.2	Chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ	4
1.3	Dãy hàm số	5
1.4	Chuỗi hàm số	5
1.5	Chuỗi lũy thừa	6
1.6	Chuỗi Fourier	7
1.6.1	Chuỗi lượng giác	7
1.6.2	Chuỗi Fourier	8
1.6.3	Khai triển trên đoạn bất kỳ	8
2	Phương trình vi phân	9
2.1	Phương trình vi phân cấp 1	9
2.1.1	Đại cương	9
2.1.2	Phương trình khuyết	9
2.1.3	PT biến số phân li	10
2.1.4	PT thuần nhất	10
2.1.5	PT tuyến tính cấp 1	10
2.1.6	PT Bernoulli	11
2.1.7	PT vi phân toàn phần	11
2.1.8	PT Clairaut	11
2.1.9	PT Lagrange	12
2.1.10	Quỹ đạo trực giao	12
2.2	Phương trình vi phân cấp 2	12
2.2.1	Đại cương	12
2.2.2	PT cấp 2 khuyết	13
2.2.3	PT tuyến tính cấp 2	13
2.2.4	PT tuyến tính cấp 2 hệ số không đổi	13
2.2.5	PT Euler	14
2.2.6	PT dao động	14
2.2.7	Nghiệm khai triển thành chuỗi lũy thừa	14
2.3	Hệ phương trình vi phân	15
2.3.1	Đại cương	15
2.3.2	Cách giải hệ PTVP	15
2.3.3	Hệ tuyến tính thuần nhất hệ số không đổi	15

1 Chuỗi số

Định nghĩa

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$: tổng vô hạn $a_1 + a_2 + \dots$.

Tổng riêng $S_n = a_1 + \dots + a_n$.

Chuỗi **hội tụ** nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ tồn tại hữu hạn.

Điều kiện cần hội tụ

Nếu $\sum a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (Điều ngược lại không đúng.)

Tính chất

- Nếu $\sum a_n$ hội tụ thì $\sum c a_n$ hội tụ (c hằng số).
- Nếu $\sum a_n$ và $\sum b_n$ hội tụ thì $\sum (a_n \pm b_n)$ hội tụ.
- Bỏ hoặc thêm hữu hạn số hạng không ảnh hưởng tính hội tụ.
- Đặt ngoặc các số hạng liên tiếp không ảnh hưởng tổng (nếu chuỗi hội tụ).

1.1 Chuỗi số dương

Tiêu chuẩn so sánh

Cho $0 \leq a_n \leq b_n$ ($\forall n \geq n_0$):

- $\sum b_n$ hội tụ $\Rightarrow \sum a_n$ hội tụ.
- $\sum a_n$ phân kỳ $\Rightarrow \sum b_n$ phân kỳ.

So sánh giới hạn: Nếu $a_n, b_n > 0$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ ($0 < c < +\infty$) thì $\sum a_n$ và $\sum b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Tiêu chuẩn D'Alembert (tỉ số)

Cho chuỗi dương $\sum a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$:

- $L < 1$: chuỗi hội tụ.
- $L > 1$: chuỗi phân kỳ.
- $L = 1$: chưa kết luận.

Tiêu chuẩn Cauchy (căn)

Cho chuỗi dương $\sum a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$:

- $L < 1$: hội tụ. $L > 1$: phân kỳ. $L = 1$: chưa kết luận.

Tiêu chuẩn tích phân (Cauchy–Maclaurin)

Nếu $f(x)$ liên tục, dương, giảm trên $[1, +\infty)$ và $a_n = f(n)$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Chuỗi mẫu

- **Chuỗi p :** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$: hội tụ khi $p > 1$, phân kỳ khi $p \leq 1$.
- **Chuỗi hình học:** $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ khi $|q| < 1$; phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

1.2 Chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ

Định nghĩa

- $\sum a_n$ **hội tụ tuyệt đối** nếu $\sum |a_n|$ hội tụ.
- $\sum a_n$ **hội tụ bán phần** (hội tụ có điều kiện) nếu $\sum a_n$ hội tụ nhưng $\sum |a_n|$ phân kỳ.

Hội tụ tuyệt đối $\Rightarrow$ hội tụ. Điều ngược lại không đúng.

Tiêu chuẩn Leibniz (chuỗi đan dấu)

Chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ ($a_n > 0$) hội tụ nếu:

1. (a_n) giảm: $a_{n+1} \leq a_n$,
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Khi đó tổng S thỏa: $|S - S_n| \leq a_{n+1}$.

Tiêu chuẩn Abel và Dirichlet

- **Abel:** Nếu $\sum a_n$ hội tụ và (b_n) đơn điệu bị chặn thì $\sum a_n b_n$ hội tụ.
- **Dirichlet:** Nếu dãy tổng riêng $\sum_{k=1}^n a_k$ bị chặn và (b_n) đơn điệu giảm về 0 thì $\sum a_n b_n$ hội tụ.

1.3 Dãy hàm số

Định nghĩa

Dãy hàm $(f_n(x))$ trên D **hội tụ điểm** đến $f(x)$ nếu $\forall x \in D: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

Dãy hàm **hội tụ đều** đến f trên D nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N : \forall n > N, \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Tương đương: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

Tiêu chuẩn Cauchy về hội tụ đều

(f_n) hội tụ đều trên D khi và chỉ khi $\forall \varepsilon > 0, \exists N : \forall m, n > N, \forall x \in D : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$.

Tính chất dãy hàm hội tụ đều

Nếu (f_n) hội tụ đều đến f trên $[a, b]$:

1. Nếu mỗi f_n liên tục thì f liên tục.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ (đổi giới hạn và tích phân).
3. Nếu mỗi f_n khả vi, f'_n hội tụ đều thì $f' = \lim f'_n$ (đổi giới hạn và đạo hàm).

1.4 Chuỗi hàm số

Định nghĩa

Chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ **hội tụ** tại x_0 nếu chuỗi số $\sum u_n(x_0)$ hội tụ. Tập hợp các x mà chuỗi

hội tụ gọi là **miền hội tụ**.

Chuỗi hàm **hội tụ đều** trên D nếu dãy tổng riêng hội tụ đều trên D .

Tiêu chuẩn Weierstrass (so sánh hội tụ đều)

Nếu $|u_n(x)| \leq M_n$ trên D ($\forall n$) và $\sum M_n$ hội tụ thì $\sum u_n(x)$ hội tụ đều (và tuyệt đối) trên D .

Tính chất chuỗi hàm hội tụ đều

Nếu $\sum u_n(x)$ hội tụ đều trên $[a, b]$:

1. Nếu mỗi u_n liên tục thì tổng $S(x) = \sum u_n(x)$ liên tục.
2. $\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$ (tích phân từng số hạng).

3. Nếu mỗi u_n khả vi, $\sum u'_n$ hội tụ đều thì $S'(x) = \sum u'_n(x)$ (đạo hàm từng số hạng).

1.5 Chuỗi lũy thừa

Định nghĩa

Chuỗi lũy thừa:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots$$

Định lý Abel

Nếu chuỗi $\sum a_n x^n$ hội tụ tại $x = x_1 \neq 0$ thì nó hội tụ tuyệt đối với mọi $|x| < |x_1|$. Nếu phân kỳ tại x_2 thì phân kỳ với mọi $|x| > |x_2|$.

Bán kính hội tụ

Tồn tại $R \geq 0$ (hoặc $R = +\infty$) sao cho $\sum a_n x^n$:

- Hội tụ tuyệt đối khi $|x| < R$.
- Phân kỳ khi $|x| > R$.
- Khi $|x| = R$: cần xét riêng.

Khoảng $(-R, R)$ gọi là **khoảng hội tụ**.

Công thức tính bán kính hội tụ

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{hoặc} \quad R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (\text{Cauchy-Hadamard}).$$

Tính chất chuỗi lũy thừa

Trên khoảng hội tụ $(-R, R)$:

1. Tổng $S(x) = \sum a_n x^n$ liên tục.
2. Có thể tích phân từng số hạng: $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$.
3. Có thể đạo hàm từng số hạng: $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$.
4. Chuỗi đạo hàm và chuỗi tích phân có cùng bán kính hội tụ R .

Khai triển Maclaurin thường gặp (bán kính hội tụ)

$$\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} & (R = +\infty), \\
\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} & (R = +\infty), \\
\cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} & (R = +\infty), \\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} & (R = 1), \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n & (R = 1), \\
(1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n & (R = 1), \\
\arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} & (R = 1).
\end{aligned}$$

Ứng dụng tính gần đúng

- **Tính xấp xỉ hàm số:** Dùng tổng riêng $S_n(x)$ của chuỗi lũy thừa, sai số $|R_n| \leq a_{n+1}$ (chuỗi đan dấu).
- **Tích tích phân:** Khi $\int f(x) dx$ không tính được bằng hàm sơ cấp, khai triển $f(x)$ thành chuỗi lũy thừa rồi tích phân từng số hạng.

Ví dụ

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \dots$$

1.6 Chuỗi Fourier

1.6.1 Chuỗi lượng giác

Định nghĩa

Chuỗi lượng giác:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Hệ hàm $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ là hệ **trực giao** trên $[-\pi, \pi]$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx \, dx = \begin{cases} 0 & m \neq n, \\ \pi & m = n \neq 0, \end{cases}$$

và tương tự cho sin và tích chéo $\sin \cdot \cos$.

1.6.2 Chuỗi Fourier

Định nghĩa

Cho $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2π , khả tích trên $[-\pi, \pi]$. **Chuỗi Fourier** của f :

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

với các **hệ số Fourier**:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

Điều kiện Dirichlet (điều kiện đủ hội tụ)

Nếu f tuần hoàn 2π và trên $[-\pi, \pi]$:

1. f liên tục (trừ có thể hữu hạn điểm gián đoạn loại 1),
2. f đơn điệu từng khúc (hữu hạn khoảng đơn điệu),

thì chuỗi Fourier hội tụ và:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} f(x) & \text{tại điểm liên tục,} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} & \text{tại điểm gián đoạn.} \end{cases}$$

1.6.3 Khai triển trên đoạn bất kỳ

Chuỗi Fourier trên $[-l, l]$

Với f tuần hoàn chu kỳ $2l$:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right),$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx.$$

Khai triển hàm trên $[0, l]$

- **Khai triển chẵn** (chỉ chứa cos): mở rộng f thành hàm chẵn trên $[-l, l]$, khi đó $b_n = 0$.
- **Khai triển lẻ** (chỉ chứa sin): mở rộng f thành hàm lẻ trên $[-l, l]$, khi đó $a_n = 0$.

Đẳng thức Parseval

Nếu f khả tích bình phương trên $[-\pi, \pi]$ thì:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Đẳng thức này thể hiện sự bảo toàn năng lượng (bằng nhau giữa miền thời gian và miền tần số).

2 Phương trình vi phân

2.1 Phương trình vi phân cấp 1

2.1.1 Đại cương

Định nghĩa

PTVP cấp 1 có dạng tổng quát $F(x, y, y') = 0$, hay dạng chính tắc $y' = f(x, y)$.

- **Nghiệm:** hàm $y = \varphi(x)$ thỏa mãn PT trên khoảng (a, b) .
- **Nghiệm tổng quát:** $\Phi(x, y, C) = 0$ chứa 1 hằng số tùy ý C .
- **Nghiệm riêng:** ứng với giá trị cụ thể của C .
- **Bài toán Cauchy:** tìm nghiệm thỏa điều kiện ban đầu $y(x_0) = y_0$.

Định lý Picard (tồn tại và duy nhất)

Nếu $f(x, y)$ liên tục và thỏa điều kiện Lipschitz theo y trong lân cận (x_0, y_0) thì bài toán Cauchy $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ có nghiệm duy nhất.

2.1.2 Phương trình khuyết

Công thức

- **Khuyết y :** $F(x, y') = 0$ — đặt $y' = p$, giải PT theo x và p .
- **Khuyết x :** $F(y, y') = 0$ — đặt $y' = p$, coi $p = p(y)$.

2.1.3 PT biến số phân li

Định nghĩa

Dạng $M(x) dx + N(y) dy = 0$, hay $g(y) dy = f(x) dx$.

Phương pháp

Tích phân hai vế: $\int g(y) dy = \int f(x) dx + C$.

2.1.4 PT thuần nhất

Định nghĩa

$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$, hay $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ với M, N thuần nhất cùng bậc.

Phương pháp

Đặt $u = \frac{y}{x}$ ($y = ux, y' = u + xu'$), PT trở thành biến số phân li theo x và u .

2.1.5 PT tuyến tính cấp 1

Định nghĩa

$y' + P(x)y = Q(x)$.

- $Q(x) = 0$: PT tuyến tính **thuần nhất**.
- $Q(x) \neq 0$: PT tuyến tính **không thuần nhất**.

Nghịệm tổng quát

$$y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right).$$

Phương pháp biến thiên hằng số (Lagrange)

1. Giải PT thuần nhất $y' + Py = 0$: $y_{tn} = Ce^{-\int P dx}$.
2. Thay $C = C(x)$, đặt $y = C(x)e^{-\int P dx}$ vào PT đầy đủ, tìm $C(x)$.

2.1.6 PT Bernoulli

Định nghĩa

$$y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1).$$

Phương pháp

Chia hai vế cho y^α , đặt $z = y^{1-\alpha}$, PT trở thành tuyến tính cấp 1 theo z :

$$z' + (1 - \alpha)P(x)z = (1 - \alpha)Q(x).$$

2.1.7 PT vi phân toàn phần

Định nghĩa

$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ là **toàn phần** nếu $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Khi đó tồn tại $U(x, y)$ sao cho $dU = Pdx + Qdy$, và nghiệm: $U(x, y) = C$.

Tìm U

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, s) ds, \text{ hoặc:}$$

$$U = \int P dx + \varphi(y), \text{ rồi xác định } \varphi(y) \text{ từ } U'_y = Q.$$

Thừa số tích phân

Nếu PT chưa toàn phần, nhân với $\mu(x, y)$ sao cho $\mu P dx + \mu Q dy = 0$ trở thành toàn phần:

- Nếu $\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right)$ chỉ phụ thuộc x : $\mu = e^{\int(\dots) dx}$.
- Nếu $\frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ chỉ phụ thuộc y : $\mu = e^{\int(\dots) dy}$.

2.1.8 PT Clairaut

Định nghĩa

$$y = xy' + \psi(y').$$

Công thức

- **Nghiệm tổng quát** (họ đường thẳng): $y = Cx + \psi(C)$.

- **Nghiệm kỳ dị** (hình bao): khử p từ $\begin{cases} y = xp + \psi(p), \\ 0 = x + \psi'(p). \end{cases}$

2.1.9 PT Lagrange

Định nghĩa

$$y = x \varphi(y') + \psi(y') \quad (\varphi(p) \neq p \text{ để không phải Clairaut}).$$

Phương pháp

Đặt $y' = p$, đạo hàm hai vế theo x , thu PT tuyến tính cấp 1 theo $x = x(p)$.

2.1.10 Quỹ đạo trực giao

Định nghĩa

Cho họ đường $\Phi(x, y, C) = 0$. **Quỹ đạo trực giao** là đường cắt vuông góc mọi đường trong họ.

Phương pháp

1. Tìm PTVP của họ: khử C từ $\Phi = 0$ và $\Phi'_x + \Phi'_y \cdot y' = 0$, được $y' = f(x, y)$.
2. PTVP quỹ đạo trực giao: $y' = -\frac{1}{f(x, y)}$.
3. Giải PTVP mới.

2.2 Phương trình vi phân cấp 2

2.2.1 Đại cương

Định nghĩa

Dạng tổng quát: $F(x, y, y', y'') = 0$, hay $y'' = f(x, y, y')$.

Nghiệm tổng quát chứa 2 hằng số tùy ý. Bài toán Cauchy: $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0$.

2.2.2 PT cấp 2 khuyết

Phương pháp

- Khuyết y và y' : $y'' = f(x)$ — tích phân hai lần.
- Khuyết y : $y'' = f(x, y')$ — đặt $p = y'$, được PT cấp 1: $p' = f(x, p)$.
- Khuyết x : $y'' = f(y, y')$ — đặt $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, được $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$.

2.2.3 PT tuyến tính cấp 2

Định nghĩa

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x).$$

- $f(x) = 0$: PT tuyến tính **thuần nhất** (PTTTTN).
- $f(x) \neq 0$: PT tuyến tính **không thuần nhất**.

Cấu trúc nghiệm

- Nghiệm tổng quát PTTTN: $y_{tn} = C_1 y_1 + C_2 y_2$, với y_1, y_2 là hệ nghiệm cơ bản (độc lập tuyến tính, tức Wronskian $W(y_1, y_2) \neq 0$).
- Nghiệm tổng quát PT không thuần nhất: $y = y_{tn} + y_{rn}$, trong đó y_{rn} là một nghiệm riêng.

Wronskian

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'.$$

$$y_1, y_2 \text{ độc lập tuyến tính} \Leftrightarrow W \neq 0.$$

Biến thiên hằng số (tìm nghiệm riêng)

Đặt $y_{rn} = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$, giải hệ:

$$\begin{cases} C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0, \\ C_1' y_1' + C_2' y_2' = f(x). \end{cases}$$

2.2.4 PT tuyến tính cấp 2 hệ số không đổi

Định nghĩa

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (p, q \text{ là hằng số}).$$

Giải PT thuần nhất

PT đặc trưng: $k^2 + pk + q = 0$.

- Hai nghiệm thực phân biệt $k_1 \neq k_2$: $y_{tn} = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$.
- Nghiệm kép $k_1 = k_2 = k$: $y_{tn} = (C_1 + C_2 x) e^{kx}$.
- Nghiệm phức $k = \alpha \pm \beta i$: $y_{tn} = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

Nghiệm riêng — Phương pháp hệ số bất định

- $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$: tìm $y_{rn} = x^s e^{\alpha x} Q_n(x)$, s = bội của α trong PT đặc trưng.
- $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$: tìm $y_{rn} = x^s e^{\alpha x} [\tilde{P}_l(x) \cos \beta x + \tilde{R}_l(x) \sin \beta x]$, $l = \max(n, m)$, s = bội của $\alpha + \beta i$.

2.2.5 PT Euler**Định nghĩa**

$$x^2 y'' + axy' + by = f(x) \quad (a, b \text{ hằng số}).$$

Phương pháp

Đặt $x = e^t$ (khi $x > 0$): $xy' = \dot{y}$, $x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$, PT trở thành PT hệ số không đổi theo t .

2.2.6 PT dao động**Công thức**

- **Dao động tự do**: $y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A \cos(\omega x + \varphi)$.
- **Dao động tắt dần**: $y'' + 2\beta y' + \omega^2 y = 0$ ($\beta < \omega$) $\Rightarrow y = Ae^{-\beta x} \cos(\omega_1 x + \varphi)$, $\omega_1 = \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$.
- **Dao động cưỡng bức**: $y'' + 2\beta y' + \omega^2 y = F_0 \cos \Omega x$.
- **Cộng hưởng**: xảy ra khi $\Omega = \omega$ (dao động tự do) hoặc $\Omega = \sqrt{\omega^2 - 2\beta^2}$ (có cản).

2.2.7 Nghiệm khai triển thành chuỗi lũy thừa**Phương pháp**

Tìm nghiệm dạng $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: thế vào PT, so sánh hệ số cùng bậc, tìm công thức truy hồi cho a_n .

2.3 Hệ phương trình vi phân

2.3.1 Đại cương

Định nghĩa

Hệ PTVP cấp 1 dạng chuẩn tắc:

$$\begin{cases} x'_1 = f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\ x'_2 = f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \vdots \\ x'_n = f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases}$$

Dạng ma trận: $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$.

Lưu ý

Mọi PTVP cấp n đều chuyển được về hệ cấp 1: đặt $x_1 = y, x_2 = y', \dots, x_n = y^{(n-1)}$.

2.3.2 Cách giải hệ PTVP

Phương pháp khử

Từ hệ, khử dần các ẩn để được 1 PT cấp cao theo 1 ẩn, giải rồi thế ngược lại.

2.3.3 Hệ tuyến tính thuần nhất hệ số không đổi

Định nghĩa

$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, với A là ma trận hằng $n \times n$.

Phương pháp trị riêng

1. Tìm trị riêng λ từ PT đặc trưng $\det(A - \lambda I) = 0$.
2. Với mỗi λ_i , tìm vectơ riêng $\mathbf{v}_i$: $(A - \lambda_i I)\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$.
3. Nghiệm cơ bản: $\mathbf{x}_i(t) = e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i$.
4. Nghiệm tổng quát: $\mathbf{x}(t) = C_1 \mathbf{x}_1(t) + C_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + C_n \mathbf{x}_n(t)$.

Các trường hợp (hệ 2×2)

PT đặc trưng $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$:

- Hai trị riêng thực phân biệt $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $\mathbf{x} = C_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2$.
- Trị riêng kép λ , thiếu vectơ riêng: $\mathbf{x} = C_1 e^{\lambda t} \mathbf{v} + C_2 e^{\lambda t} (t\mathbf{v} + \mathbf{w})$, trong đó $(A - \lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$.

- **Trị riêng phức** $\lambda = \alpha \pm \beta i$, vectơ riêng $\mathbf{v} = \mathbf{p} + i\mathbf{q}$:

$$\mathbf{x} = C_1 e^{\alpha t} (\mathbf{p} \cos \beta t - \mathbf{q} \sin \beta t) + C_2 e^{\alpha t} (\mathbf{p} \sin \beta t + \mathbf{q} \cos \beta t).$$

Ma trận mũ

Nghiệm tổng quát: $\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0)$, với $e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \dots$

Hệ không thuần nhất $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$:

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} \mathbf{b}(s) ds.$$

Đặng Tấn Quý